

1 平行四辺形の性質

考え方 平行四辺形には、辺・角・対角線について性質があります。向かいあう辺や角を見つけて、等しいところを使います。四角形の内角の和は 360° です。

(1) 辺CDの長さ**9cm**

- 辺CDは辺ABと向かいあう辺です。
- 平行四辺形の向かいあう辺は等しいので、 $CD=AB=9\text{cm}$ です。

(2) $\angle C$ の大きさ **105°**

- $\angle C$ は $\angle A$ と向かいあう角です。
- 平行四辺形の向かいあう角は等しいので、 $\angle C=\angle A=105^\circ$ です。

(3) $\angle A$ の大きさ **62°**

- 向かいあう角は等しいので、 $\angle B=\angle D=118^\circ$ です。 $\angle A=\angle C$ でもあります。
- 四角形の内角の和は 360° だから、 $\angle A+\angle C=360-118\times 2$ です。
 $(360-118\times 2)\div 2=62$
- $\angle A=\angle C$ だから、 $\angle A=62^\circ$ です。

(4) $\triangle OAB$ の周りの長さ**21cm**

- 対角線は、それぞれの中点で交わるので、 $AO=AC\div 2$ 、 $BO=BD\div 2$ です。
- $AO=16\div 2=8$ 、 $BO=12\div 2=6$ です。
- 周りの長さは $AB+AO+BO$ だから、
 $7+8+6=21$
- $\triangle OAB$ の周りの長さは21cmです。

2 平行四辺形になる条件

考え方 四角形が平行四辺形になるには、①～⑤のどれか1つが成り立てばよいです。図に書かれたことが、どの条件にあたるかを確かめます。どれにもあたらないときは、平行四辺形といえません。

(1) 向かいあう辺が等しい**②**

- 向かいあう辺の長さを見ます。 $AB=CD=5\text{cm}$ 、 $BC=DA=7\text{cm}$ です。
- 2組の向かいあう辺が、それぞれ等しいので、条件②にあたります。答えは②です。

(2) 対角線の交点**④**

- $AO=CO$ 、 $BO=DO$ は、対角線ACとBDが、それぞれの中点Oで交わっていることを表します。
- 対角線が、それぞれの中点で交わるので、条件④にあたります。答えは④です。

(3) 1組が平行で等しい**⑤**

- 向かいあう辺ABとDCに注目します。 $AB\parallel DC$ で、 $AB=DC$ です。
- 1組の向かいあう辺が、平行で等しいので、条件⑤にあたります。答えは⑤です。

(4) $AB\parallel DC$ 、 $AD=BC$ **いえない**

- $AB\parallel DC$ は1組の向かいあう辺が平行なだけで、もう1組は $AD=BC$ と等しいだけです。
- これは①～⑤のどれにもあたりません。図のような台形でも成り立つので、平行四辺形とはいえません。答えは「いえない」です。

3 平行四辺形の証明

考え方 証明は、仮定から出発して、根拠を書きながら結論に進みます。対角線で三角形に分け、合同条件を使って、辺や角が等しいことを示します。平行線の錯角が等しいことも根拠になります。

(1)

下の証明

- ・ 仮定は「 $AB \parallel DC$ 、 $AD \parallel BC$ 」、結論は「 $AB=CD$ 」です。
- ・ 【証明】 $\triangle ABC$ と $\triangle CDA$ において、
- ・ $AB \parallel DC$ より、錯角が等しいから、 $\angle BAC = \angle DCA$ …①
- ・ $AD \parallel BC$ より、錯角が等しいから、 $\angle BCA = \angle DAC$ …②
- ・ 共通な辺だから、 $AC=CA$ …③
- ・ ①、②、③より、1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいから、 $\triangle ABC \cong \triangle CDA$
- ・ 合同な図形では対応する辺は等しいから、 $AB=CD$

(2)

下の証明

- ・ 仮定は「平行四辺形 $ABCD$ 」、結論は「 $AO=CO$ 」です。
- ・ 【証明】 $\triangle OAB$ と $\triangle OCD$ において、
- ・ 平行四辺形の向かいあう辺は等しいから、 $AB=CD$ …①
- ・ $AB \parallel DC$ より、錯角が等しいから、 $\angle OAB = \angle OCD$ …②
- ・ $AB \parallel DC$ より、錯角が等しいから、 $\angle OBA = \angle ODC$ …③
- ・ ①、②、③より、1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいから、 $\triangle OAB \cong \triangle OCD$
- ・ 合同な図形では対応する辺は等しいから、 $AO=CO$

(3)

下の証明

- ・ 仮定は「 $AB=CD$ 、 $BC=DA$ 」、結論は「四角形 $ABCD$ は平行四辺形」です。
- ・ 【証明】 対角線 AC をひく。 $\triangle ABC$ と $\triangle CDA$ において、
- ・ 仮定より、 $AB=CD$ …①
- ・ 仮定より、 $BC=DA$ …②
- ・ 共通な辺だから、 $AC=CA$ …③
- ・ ①、②、③より、3組の辺がそれぞれ等しいから、 $\triangle ABC \cong \triangle CDA$
- ・ 合同な図形では対応する角は等しいから、 $\angle BAC = \angle DCA$ 、 $\angle BCA = \angle DAC$
- ・ 錯角が等しいから、 $AB \parallel DC$ 、 $BC \parallel DA$
- ・ 2組の向かいあう辺がそれぞれ平行だから、四角形 $ABCD$ は平行四辺形である。

(4)

下の証明

- ・ 仮定は「 $AB \parallel DC$ 、 $AB=DC$ 」、結論は「四角形 $ABCD$ は平行四辺形」です。
- ・ 【証明】 対角線 AC をひく。 $\triangle ABC$ と $\triangle CDA$ において、
- ・ 仮定より、 $AB=CD$ …①
- ・ $AB \parallel DC$ より、錯角が等しいから、 $\angle BAC = \angle DCA$ …②
- ・ 共通な辺だから、 $AC=CA$ …③
- ・ ①、②、③より、2組の辺とその間の角がそれぞれ等しいから、 $\triangle ABC \cong \triangle CDA$
- ・ 合同な図形では対応する角は等しいから、 $\angle BCA = \angle DAC$
- ・ 錯角が等しいから、 $BC \parallel DA$
- ・ $AB \parallel DC$ 、 $BC \parallel DA$ で、2組の向かいあう辺がそれぞれ平行だから、四角形 $ABCD$ は平行四辺形である。

まちがえやすいところ

- ・ 平行四辺形の性質と、平行四辺形になる条件を取りちがえないように、「性質は平行四辺形から分かること」「条件は平行四辺形といえるための材料」と区別しましょう。
- ・ 1組の向かいあう辺が平行で、もう1組が等しいだけでは、平行四辺形といえないので注意しましょう。